

Quarto Juhend

Erik Tellas

2026-04-17

Table of contents

1	Quarto õpikud	4
1.1	Sisukord:	4
2	Kuidas alustada	5
2.1	Positron installimine	5
2.2	GitHub Desktop installimine	5
2.3	Repositooriumi kloonimine	5
2.4	Projekti avamine Positronis	6
2.5	Raamatu eelvaade	6
3	Raamatu struktuur	7
4	Kuidas sisu muuta	8
4.1	Olemasoleva peatüki muutmine	8
4.2	Uue peatüki lisamine	8
4.3	Muudatuste avaldamine	9
4.4	Raamatu autori, nime ja muu info muutmine	9
4.5	Markdown põhitõed	10
5	Quarto raamatu loomine nullist	11
5.1	Book tüüpi projekti loomine	11
5.2	Projekti lisamine GitHubi repositooriumisse	11
5.3	Avaldamine GitHub Pagesi	12
6	Sisu kolimine Pressbooksist	14
6.1	Meetod 1: Kopeerimine redaktorist redaktorisse (soovituslik)	14
6.2	Pressbooksi textbox-id Quartos	14
6.3	Meetod 2: Pressbooksi eksport EPUB-iks ja Pandociga Markdowniks (mitte-soovituslik)	15
7	Google Analytics ja YouTube'i sündmused	16
7.1	Muuda _quarto.yml faili	16
7.2	Loo analytics.html	16
7.3	Loo youtube-ga4.html	17
7.4	YouTube iframe nõue .qmd failides	17

8	Kasulikud lingid	19
	References	20

1 Quarto õpikud

Repositoorium Quarto raamatu katsetamiseks ja arendamiseks.

Raamat on veebis kättesaadav: https://tluhk.github.io/Quarto_opikud/

1.1 Sisukord:

1. [Kuidas alustada](#)
 2. [Raamatu struktuur](#)
 3. [Kuidas sisu muuta](#)
 1. [Olemasoleva peatüki muutmine](#)
 2. [Uue peatüki lisamine](#)
 3. [Muudatuste avaldamine](#)
 4. [Raamatu autori, nime ja muu info muutmine](#)
 5. [Markdown põhitõed](#)
 4. [Quarto raamatu loomine nullist](#)
 1. [Book tüüpi projekti loomine](#)
 2. [Projekti lisamine GitHubi repositooriumisse](#)
 3. [Avaldamine GitHub Pagesi](#)
 5. [Sisu kolimine Pressbooksist](#)
 1. [Meetod 1: Kopeerimine redaktorist redaktorisse \(soovituslik\)](#)
 2. [Pressbooksi textbox-id Quartos](#)
 3. [Meetod 2: Pressbooksi eksport EPUB-iks ja Pandociga Markdowniks \(mittesoovituslik\)](#)
 6. [Google Analytics ja YouTube'i sündmused](#)
 7. [Kasulikud lingid](#)
-

2 Kuidas alustada

Selles peatükis on juhised, kuidas paigaldada oma arvutisse vajalikud tööriistad Quarto raamatu loomiseks ja muutmiseks. Seejärel juhised, kuidas kloonida see raamatu repositoorium oma arvutisse ja avada see Positronis, et saaksid raamatut vaadata ja muuta.

2.1 Positron installimine

Positron on IDE (Integrated Development Environment - Arenduskeskkond), mis sisaldab vajalike tööriistu Quarto raamatute loomiseks ja sisu muutmiseks.

1. Mine aadressile: <https://positron.posit.co/download>
2. Lae alla installer oma operatsioonisüsteemile (Windows, macOS, Linux)
3. Käivita installer ja järgi juhiseid

2.2 GitHub Desktop installimine

GitHub on veebipõhine platvorm koodi ja dokumentatsiooni majutamiseks ning versioonihalduseks. **GitHub Desktop** on tööriist, mis võimaldab sul hallata GitHubi repositooriume oma arvutis.

1. Mine aadressile: <https://desktop.github.com/>
2. Lae alla installer ja käivita see
3. Logi sisse oma GitHub kontoga (kui sul pole kontot, loo see aadressil <https://github.com>)

2.3 Repositooriumi kloonimine

See repositoorium sisaldab Quarto raamatu näidisprojekti, mida saad avada ja muuta. Kloonige see oma arvutisse järgides neid samme:

1. Mine brauseris aadressile: https://github.com/tluhk/Quarto_opikud
2. Klõpsa rohelist “Code” nuppu
3. Vali “Open with GitHub Desktop”
4. GitHub Desktop avaneb ja küsib, kuhu soovid projekti salvestada

5. Klõpsa “Clone”

2.4 Projekti avamine Positronis

1. Ava **Positron**
2. Vali **File** → **Open Folder**
3. Navigeeri kausta `Quarto_opikud`
4. Klõpsa **Open**
5. Positron küsib, kas usaldada selle kausta failide autoreid, klõpsa **Yes, I trust the authors**

2.5 Raamatu eelvaade

1. Ava mõni `.qmd` fail (nt `intro.qmd`), avades vasakul pool **explorer** paneelis kausta `Quarto_opikud` ja klõpsates faili nimel
 2. Klõpsa üleval nuppu **Preview** (või vajuta `Ctrl+Shift+K` / `Cmd+Shift+K`)
 3. Raamatu eelvaade avaneb Positroni sisseehitatud brauseris
-

3 Raamatu struktuur

```
Opikud/Book_Project/  
_quarto.yml      # Raamatu seadistused (pealkiri, autor, peatükid)  
index.qmd        # Avalehekülg  
intro.qmd        # Sissejuhatus  
H5P.qmd          # H5P peatükk  
CODAP.qmd        # CODAP peatükk  
NetLogo.qmd      # NetLogo peatükk  
references.qmd    # Viited  
references.bib    # Viidete andmebaas  
_book/           # Genereeritud HTML failid  
  .quarto/        # Quarto ajutised failid ja cache
```

4 Kuidas sisu muuta

Selles peatükis on juhised, kuidas olemasoleva raamatu sisu muuta (näiteks selles repositooriumis oleva näidis raamatu) ja kuidas lisada uusi peatükke. Lisaks lühike ülevaade Markdowni põhitõdedest, mida kasutatakse `.qmd` failides.

4.1 Olemasoleva peatüki muutmine

1. Ava soovitud `.qmd` fail (nt `intro.qmd`)
2. Vajuta üleval paremal kolme punktiga ikoonile ja vali **Edit in Visual Mode**
3. Üleval vasakul on valik **Render on Save**, veendu, et see on valitud (See tähendab, et iga kord, kui salvestad faili, uuendatakse eelvaadet)
4. Vajuta nupul **Preview**. Kui **Preview** on avatud, näed eelvaadet, mis on sarnane veebiväljundile. Kuid see ei ole alati 100% täpne. Soovikorral saad avada veebiväljundi eraldi brauseris, vajutades ikoonile paremal üleval.
5. Muuda sisu
6. Salvesta fail (`Ctrl+S` / `Cmd+S`)

4.2 Uue peatüki lisamine

1. Loo uus `.qmd` fail (nt `uus_peatykk.qmd`) explorer paneelis, klõpsates paremal ülal nupul **New File**
2. Ava `_quarto.yml` fail ja lisa uus peatükk `chapters` sektsiooni:

```
chapters:  
- index.qmd  
- intro.qmd  
- uus_peatykk.qmd    # Lisa siia  
- references.qmd
```

3. Salvesta fail (`Ctrl+S` / `Cmd+S`)

4.3 Muudatuste avaldamine

Kui teed muudatusi ja soovid need veebis avaldada:

1. Veendu, et failid oleksid salvestatud (**Ctrl+S** / **Cmd+S**). Kui faili akna pealkirjas on ringikujuline ikoon, tähendab see, et antud failis on salvestamata muudatusi.
2. Ava **GitHub Desktop**
3. Vasakul näed muudetud faile, paremal pool valitud failis tehtud muudatusi.

Note

Esimene kord võib olla palju muudatusi, kuna quarto genereeris raamatu jaoks palju uusi faile.

4. Kirjuta alla väljale **“Summary”** lühike kirjeldus (nt “Lisasin uue peatüki”)
5. **Description** väljale võid lisada pikema kirjelduse, kui soovid (nt “Uus peatükk annab ülevaate...”)
6. Klõpsa **“Commit to main”** - see salvestab muudatused sinu arvutis “pakiks”
7. Klõpsa üleval või paremalpool **“Push origin”** - see laeb “paki” üles GitHubi

Commit = salvesta muudatused lokaalselt (sinu arvutis)

Push = lae muudatused üles GitHubi (et teised näeksid)

GitHub Actions ehitab ja avaldab raamatu automaatselt. Paari minuti pärast on muudatused nähtavad aadressil: https://tluhk.github.io/Quarto_opikud/

4.4 Raamatu autori, nime ja muu info muutmine

1. Ava `_quarto.yml` fail
2. Muuda `title`, `author` ja muid välju vastavalt soovile

```
book:
  title: "Minu Quarto Raamat"
  author: "Teie Nimi"
  date: "4/17/2026" # Raamatu avaldamise kuupäev
```

Lisainfo: <https://quarto.org/docs/guide/>

4.5 Markdown põhitõed

```
# Pealkiri 1
# Pealkiri 2
## Pealkiri 3

**Paks tekst**
*Kalkkiri*

- Loetelu punkt
- Teine punkt

1. Nummerdatud
2. Loetelu

[Link] (https://example.com)

![Pildi kirjeldus] (pilt.png)
```

Vaata ka - [Markdown juhend](#)

5 Quarto raamatu loomine nullist

Selles peatükis on juhised, kuidas luua uus Quarto raamat nullist, lisada see GitHubi repositooriumisse ja avaldada see veebilehena GitHub Pagesi kaudu.

5.1 Book tüüpi projekti loomine

1. Ava **Command Palette** (Positroni käsuriiba):
 - Cmd + Shift + P (Mac)
 - Ctrl + Shift + P (Windows)
2. Otsi “Quarto: Create New Project” ja vali see
3. Vali “Book” tüüpi projekt
4. Seejärel vali projekti asukoht (soovituslikult: `Documents/GitHub/`)
5. Seejärelt anna projektile nimi (nt “Minu-Raamat”) ja vajuta **Enter**

5.2 Projekti lisamine GitHubi repositooriumisse

1. Ava **GitHub Desktop**
2. Klõpsa **File** → **Add Local Repository**
3. Vali projekti kaust (nt `Documents/GitHub/Minu-Raamat`) vajutades nupul **Choose** ja klõpsa **Add Repository**
4. GitHub hoiatab, et see kaust ei ole veel Git repositoorium, klõpsa **create a repository**
5. Avanevas aknas võid lisada lühikese kirjelduse (nt “Minu esimene Quarto raamat”) ja valida ka **Initialize this repository with a README**. Readme fail on hea tava, kuna see annab teistele kasutajatele ülevaate, mis see projekt on ja kuidas seda kasutada. Nt see õpetus siin on Readmefail.
6. Seejärel klõpsa **Create Repository**

7. Nüüd saad ülevalt valida **Publish repository**. Jälgi, et **Keep this code private** oleks valitud. Hiljem saad teha oma repositooriumi soovikorral avalikus või seda valitud isikutega jagada. Seejärel klõpsa **Publish Repository**, mis laeb projekti GitHubi.
8. Seejärel saad näha oma projekti GitHubis vajutades nupule **View on GitHub**.

5.3 Avaldamine GitHub Pagesi

1. Loo uus kaust nimega `.github` projekti juurkausta (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github`)
2. Selles `.github` kaustas loo uus kaust nimega `workflows` (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github/workflows`)
3. Selles `workflows` kaustas loo fail nimega `publish.yml` (`Documents/GitHub/Minu-Raamat/.github/workflows/publish.yml`)
4. Ava `publish.yml` fail ja kopeeri sinna järgmine sisu:

```
on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:

name: Quarto Publish

jobs:
  build-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: write
    steps:
      - name: Check out repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Quarto
        uses: quarto-dev/quarto-actions/setup@v2

      - name: Install TinyTeX
        run: quarto install tinytex

      - name: Render and Publish
        uses: quarto-dev/quarto-actions/publish@v2
```

```
with:
  target: gh-pages
  path: .
env:
  GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
```

5. Salvesta fail (Ctrl+S / Cmd+S)
6. Vali alt poolt **Terminal** ja kopeeri sinna käst `quarto publish gh-pages` ja vajuta **Enter**. Terminal küsib, kas soovid avaldada raamatu antud aadressil, vajuta **Y** ja siis **Enter**. See käsk ehitab raamatu ja avaldab selle GitHub Pagesi kaudu. Käsk loob ka uue haru `gh-pages`, kus ei ole `.qmd`faile jms. Paari minuti pärast on raamat kättesaadav aadressil: <https://sinu-kasutajanimi.github.io/raamatu-nimi/>
7. Tee commit ning push GitHubi (vt peatükk “3.3. Muudatuste avaldamine”)

Nüüd on sinu raamat avaldatud ja iga kord, kui teed muudatusi ja pushid need `main`harusse, ehitab GitHub Actions raamatu uuesti `gh-pages` harusse ja avaldab uuendatud versiooni veebis.

6 Sisu kolimine Pressbooksist

6.1 Meetod 1: Kopeerimine redaktorist redaktorisse (soovituslik)

See on kõige lihtsam viis sisu üle tuua. Enamus sisust saab kopeerida lihtsalt ühest redaktorist teise.

Mis säilib: pealkirjad, lihttekst, rasvane/kaldkiri, loendid, lingid, tabelid.

Mida tuleb käsitsi lisada: sisseehitatud videod (YouTube iframe'id), H5P elemendid, koodiplokid, text box-id ja muud interaktiivsed komponendid, kuna need ei kopeeru alati õigesti läbi visuaalse redaktori.

Sammud:

1. Ava Pressbooks ja navigeeri peatükki, mida soovid üle tuua
2. Vali kogu tekst (**Ctrl+A** / **Cmd+A**) või ainult soovitud osa ja kopeeri (**Ctrl+C** / **Cmd+C**)
3. Ava Positronis vastav **.qmd** fail (või loo uus, vt jaotist “Uue peatüki lisamine”)
4. Veendu, et Positroni redaktor on **Visual** vaates (klõpsa redaktori ülaosas nupul **Visual**)
5. Klõpsa **.qmd** faili sisus kuhu soovid sisu lisada ja kleebi (**Ctrl+V** / **Cmd+V**)
6. Salvesta fail (**Ctrl+S** / **Cmd+S**)

! Important

Quarto võtab esimese “Heading” teksti ja otsustab selle järgi, mis on peatüki pealkiri. Lisaks tõstetakse see lehe ülaossa. Seega tasub peatüki pealkiri liigutada ise lehe algusesse, et vältida probleeme. Kuna sisukord luuakse automaatselt, tuleb alapealkirjad märkida Heading 2-ks, 3-ks jne, vastasel juhul ei toimi sisukord korrektselt.

6.2 Pressbooksi textbox-id Quartos

Pressbooksi textbox-id ei tule kopeerimisel kaasa koos õige kujundusega. Lahendus on need Quartos uuesti luua.

Sammud:

1. Vali **Visual** vaates ülevalt tööriista ribalt **Insert** ja siis **Callout**
2. Vali **Type** vastavalt soovitud kasti värvile (vt alt poolt)
3. Sisesta **Caption** väljale kasti pealkiri (Nt Peatükk annab ülevaate)
4. Eemalda linnuke **Display icon alongside callout**
5. vajuta 'OK'
6. Nüüd saad kirjutada kasti sisse soovitud sisu
7. Kui oled korra **Callout** kasti valmis loonud saad seda edaspidi soovikorral ka kopeerida

Type määrab callouti värvi:

- Tip = roheline
- Note = sinine
- Warning = kollane
- Caution = oranž

6.3 Meetod 2: Pressbooksi eksport EPUB-iks ja Pandociga Markdowniks (mittesoovituslik)

See meetod on olemas, kuid tulemus ei ole tavaliselt parem kui lihtsalt sisu redaktorist ümber kopeerimine.

Miinused:

- Pandocist tulev Markdown vajab tavaliselt palju käsitsi puhastamist
- Pildid tuleb eraldi õigesse kohta kopeerida
- Pildid ei tööta Positroni Visual mode vaates

Sammud:

1. Ekspordi Pressbooksist raamat EPUB failina
2. Käivita terminalis pandoc käsk (vajadusel installi enne Pandoc):

```
pandoc eksporditud-raamat.epub -t markdown_strict --extract-media=. -o markdownis-raamat.md
```

3. Tulemuseks saad ühe Markdown faili ja eraldi meediafailid- Pandoc paneb pildid **assets** kausta
4. See **assets** kaust tuleb tõsta **_book** kausta, et pildid veebiväljundis töötaksid
5. Seejärel tuleb Markdown sisu üle kontrollida ja vajadusel Quartole sobivaks kohandada

7 Google Analytics ja YouTube'i sündmused

Kui soovid mõõta lehe külastusi ja YouTube videote kasutust, lisa projekti järgmised failid ja seadistus.

7.1 Muuda _quarto.yml faili

Failis Opikud/Book_Project/_quarto.yml lisa HTML formaadi alla:

```
format:
  html:
    include-in-header:
      - analytics.html
    include-after-body:
      - youtube-ga4.html
```

7.2 Loo analytics.html

Fail: Opikud/Book_Project/analytics.html

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
```

Asenda G-XXXXXXXXXX oma GA4 Measurement ID-ga.

7.3 Loo youtube-ga4.html

Fail: Opikud/Book_Project/youtube-ga4.html

```
<script>
  var tag = document.createElement('script');
  tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
  document.head.appendChild(tag);

  var players = [];

  function onYouTubeIframeAPIReady() {
    document.querySelectorAll('.yt-video').forEach((iframe, i) => {
      players[i] = new YT.Player(iframe, {
        events: {
          'onStateChange': onPlayerStateChange
        }
      });
    });
  }

  function onPlayerStateChange(event) {
    const map = { 1: 'play', 2: 'pause', 0: 'ended' };
    if (!map[event.data]) return;

    gtag('event', 'youtube_' + map[event.data], {
      video_id: event.target.getVideoData().video_id,
      video_title: event.target.getVideoData().title,
      page_path: location.pathname
    });
  }
</script>
```

7.4 YouTube iframe nõue .qmd failides

YouTube iframe peab sisaldama:

1. URL-is ?enablejsapi=1 (või &enablejsapi=1, kui URL-is on juba parameetrid)
2. atribuuti class="yt-video"

Näide:

```
<iframe
  class="yt-video"
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID?enablejsapi=1"
  title="YouTube video player"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Pärast muudatusi renderda raamat uuesti, et skriptid lisataks kõikidele lehtedele.

8 Kasulikud lingid

- [Positron \(andmeteaduse IDE\)](#)
- [Quarto dokumentatsioon](#)
- [Quarto raamatute juhend](#)
- [Markdown juhend](#)
- [GitHub Desktop juhend](#)

References